

Gestionnaire de Notes en langage C

1. Objectif du projet

L'objectif de ce projet est de développer une application en langage C permettant de gérer les notes d'un étudiant. Le programme offre plusieurs fonctionnalités telles que la saisie des notes, leur affichage, le calcul de la moyenne, la recherche de la meilleure note et de la plus faible note.

Ce projet a également permis de mettre en pratique les notions fondamentales de programmation en langage C.

2. Fonctionnalités

Le programme permet de :

- Saisir un nombre de notes.
- Enregistrer les notes dans un tableau.
- Afficher toutes les notes.
- Calculer la moyenne.
- Afficher la meilleure note.
- Afficher la plus faible note.
- Effectuer une nouvelle saisie de notes.
- Quitter le programme.

3. Outils utilisés

- Langage C
- Code::Blocks
- GitHub

4. Notions mises en pratique

Au cours de ce projet, plusieurs concepts ont été utilisés :

- Variables
- Tableaux
- Fonctions
- Paramètres de fonctions
- Valeurs de retour (`return`)
- Boucles `for`
- Boucles `do...while`
- Structure conditionnelle `if`
- Structure `switch`
- Constante `#define`
- Validation des saisies

5. Difficultés rencontrées

Les principales difficultés rencontrées sont :

- Passage des tableaux aux fonctions.
- Recherche correcte de la note minimale et maximale.
- Organisation des boucles pour permettre une nouvelle saisie des notes.
- Compréhension de la différence entre un prototype, une définition et un appel de fonction.

Ces difficultés ont été résolues grâce à plusieurs phases de tests et de correction.

6. Améliorations possibles

Le projet peut être amélioré en ajoutant :

- Le calcul de la médiane.
- Le calcul de l'écart-type.
- Le classement des notes.
- Le tri des notes par ordre croissant ou décroissant.
- La sauvegarde des notes dans un fichier.
- Une interface graphique.

7. Conclusion

Ce projet m'a permis d'approfondir mes connaissances en programmation C et de mieux comprendre l'utilisation des tableaux et des fonctions. Il constitue une étape importante dans mon apprentissage avant mon intégration en Génie Informatique et me prépare à développer des applications plus complexes.